Zadanie 1 2-5 marca 2026 r.

# kurs języka C++

**liczby w notacji rzymskiej**

Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wrocławskiego Paweł Rzechonek

---

**Prolog**

Rzymski system zapisu liczb naturalnych wykorzystuje cyfry pochodzenia etruskiego, które Rzymianie przejęli i zmodyfikowali około 500 roku p.n.e. Jest to system addytywny i nadaje się do wygodnego zapisywania liczb, jest jednak niewygodny w prowadzeniu nawet prostych działań arytmetycznych.

W systemie rzymskim używa się siedmiu liter do zapisu wybranych wartości nominalnych: I (1), V (5), X (10), L (50), C (100), D (500) i M (1000). Aby utworzyć liczbę, trzeba zestawić odpowiednie symbole (zaczynając od litery oznaczającej największy nominał a kończąc na literze oznaczającej nominał najmniejszy) sumujące się do zadanej wartości. Na przykład: 187 to CLXXXVII, czyli C+L+X+X+X+V+I+I (100+50+10+10+10+5+1+1 = 187). Jeżeli składnik liczby którą zapisujemy jest wielokrotnością wartości nominalnej, wtedy zapisywany jest z użyciem kilku następujących po sobie takich samych cyfr, na przykład III (3) czy MM (2000) z zachowaniem zasady, by nie pisać czterech identycznych symboli obok siebie. Dlatego komplementarną zasadą jest umieszczanie cyfr I, X i C z lewej strony nominału wyższego, które będą odejmowane a nie sumowane, stąd zestawienia takie jak: IV (4), IX (9), XL (40), XC (90), CD (400) i CM (900). Poniższa tabela pokazuje, jak zwykle zapisuje się liczby rzymskie:

| | tysiące | setki | dziesiątki | jedności |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M | C | X | I |
| 2 | MM | CC | XX | II |
| 3 | MMM | CCC | XXX | III |
| 4 | | CD | XL | IV |
| 5 | | D | L | V |
| 6 | | DC | LX | VI |
| 7 | | DCC | LXX | VII |
| 8 | | DCCC | LXXX | VIII |
| 9 | | CM | XC | IX |

Liczbę zawierającą kilka cyfr dziesiętnych w notacji arabskiej buduje się przez zsumowanie odpowiadających im wartości w notacji rzymskiej (od największej do najmniejszej), na przykład liczba 1969 będzie zapisana notacji rzymskiej jako MCMLXIX, przy czym M = 1000, CM = 900, LX = 60, IX = 9 (w roku 1969 w dniach 15-18 sierpnia odbył się słynny festiwal muzyczny Woodstock w miejscowości w Bethel w stanie Nowy Jork, w którym uczestniczyło ponad 400 tysięcy osób – stał się on ikoną kultury hipisowskiej lat 60-tych).

**Zadanie**

Napisz program do przekształcania liczb całkowitych (zapisanych zwykłymi arabskimi cyframi w systemie dziesiętnym) na zapis w systemie rzymskim. Liczby w zapisie arabskim należy dostarczyć do programu poprzez argumenty wywołania. Argumenty wywołania programu to napisy typu `const char*`, które najpierw należy przekształcić do postaci binarnej typu `int` z wykorzystaniem funkcji bibliotecznej `stoi()` zadeklarowanej w pliku nagłówkowym `<string>`. Jeśli argumentu nie można poprawnie przekonwertować na liczbę całkowitą albo liczba ta jest spoza zakresu od 1 do 3999, to należy taki argument zignorować (wykorzystaj do tego celu wyjątek `std::invalid_argument` z pliku nagłówkowego `<stdexcept>`).

Liczbę typu `int` należy następnie przekształcić na odpowiadający jej zapis w notacji rzymskiej funkcją:

```
std::string toroman(int x);
```

Funkcja ta ma dla zadanej wartości typu `int` zwrócić rzymski zapis tej wartości jako łańcuch znakowy typu `std::string`. W trakcie konwersji skorzystaj operatorów konkatenacji łańcuchów oraz stablicowanych wartości liczbowych i odpowiadających im symboli rzymskich:

```
const std::vector<pair<int, std::string>> roman = {
    {1000, "M"},
    {900, "CM"}, {500, "D"}, {400, "CD"}, {100, "C"},
    {90, "XC"}, {50, "L"}, {40, "XL"}, {10, "X"},
    {9, "IX"}, {5, "V"}, {4, "IV"}, {1, "I"}
};
```

Program powinien dla każdej prawidłowo podanej wartości wypisać na standardowym wyjściu `std:cout` jej wartość w postaci rzymskiej (każdą liczbę wypisz w osobnej linii). Wszelkie komentarze, czy informacje o błędnych argumentach posyłaj na standardowe wyjście dla błędów `std::clog`.

Gotowy program skompiluj i uruchom w wierszu poleceń.

**Istotne elementy programu**

- Prawidłowe posługiwanie się standardowymi strumieniami we/wy.
- Przekształcenie łańcuchów znakowych typu `std::string` na typ `int`.
- Sprawdzanie warunków brzegowych na dane wejściowe.
- Reagowanie na wyjątki.
- Implementacja zachłannego algorytmu do przekształcania liczby binarnej na postać rzymską.
- Posługiwanie się wektorami, łańcuchami i parami.
- Uruchomienie programu w wierszu poleceń.